

Bản trình chiếu: Các bài toán đoạn trong thi tin học

Zhou Xiaobo

2008

Nguồn gốc: Slide companion for interval problems in informatics contests

IOI China candidate team papers / 2008 / Day 1 / Zhou Xiaobo.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập PowerPoint đi cùng bài viết đã được dịch từ tài liệu Word. Bản ghi chú này giữ lại các mô hình đoạn chính và kỹ thuật giải thường gặp.

2 Các mô hình cơ sở

Bài toán đoạn kinh điển là chọn nhiều đoạn đôi một không giao nhau nhất. Thuật toán tham lam sắp theo đầu phải tăng dần và chọn đoạn hợp lệ đầu tiên là tối ưu. Với nhiều tài nguyên, số tài nguyên tối thiểu bằng độ sâu lớn nhất của tập đoạn, tức số đoạn cùng phủ một điểm.

3 Mở rộng

Các biến thể gồm lập lịch có hạn chót, phủ đoạn tối thiểu, bài toán có trọng số và quan hệ giữa đoạn với điểm. Tùy ràng buộc, lời giải có thể dùng tham lam, DP, hàng đợi ưu tiên, cây đoạn hoặc quét sự kiện.

4 Cách nhận diện

Khi đề bài nói về thời gian bắt đầu–kết thúc, vùng phủ trên trục, tài nguyên không được trùng nhau hoặc chọn tập hoạt động tương thích, hãy thử đưa đối tượng về đoạn. Sau khi có mô hình đoạn, các chứng minh thường dựa trên đối chỗ, đầu phải nhỏ nhất, hoặc độ sâu của hệ đoạn.